

טבלה 9.4 חלוקת הפרעות הקצב הרחבות על פי סדירות הקצב

לא סדיר	סדיר
- VT - פולימורפי - A-fib עם אברציה על רקע BBB - A-fib עם אברציה על רקע WPW	- VT - מונומורפי - SVT עם אברציה (eversion) על רקע BBB - SVT עם אברציה על רקע WPW

טבלה 9.5 חלוקת הפרעות הקצב על פי קיום או אי קיום גלי P

ללא גלי P	עם גלי P
- קצב צומתי - קומפלקס צר - קצב חדרי - קומפלקס רחב	- סינוס ברדיקרדיה - חוסמי סינוס (כל גל P מוביל לקומפלקס) - חוסמי AV (לא כל גל P מוביל לפעילות חדרי)

אריתמיה (Arrhythmia)

אריתמיה היא הפרעת קצב בלב, הנובעת מגורמים תוך לבביים: מבנה הלב או בעיות בהולכה החשמלית, או מגורמים חוץ-לבביים: הפרעות מטבוליות, זיהומים, תרופות. שם אחר לתופעה הוא דיסריתמיה (dysrhythmia).

הדרך היחידה לאבחן מהו הקצב (rhythm) היא בתרשים אק"ג. תרשים אק"ג הוא אבחנתי: גיל ומין המטופל, התלונה העיקרית, מחלות הרקע, השימוש הקבוע בתרופות, הרקע המשפחתי, הרקע הסוציאלי והבדיקה הפיזיקלית - כולם חשובים לאבחנה הסופית. לכן אין להתבסס על הפלט (הסטריפ) של האק"ג בלבד ויש להביא בחשבון את שאר הסימנים.

לדוגמה, מטופל מבוגר עם ריבוי גורמי סיכון קרדיאליים המתלונן על כאבים לוחצים בחזה המלווים בחיזורון והזעה - אך עם אק"ג תקין, עדיין יטופל כחשד לאוטם. מנגד, מטופל צעיר, ללא גורמי סיכון קרדיאליים, המתלונן על כאבים לוחצים בחזה, ועם אק"ג המציג עליות ST - לא בהכרח יטופל כחשד לאוטם, אלא יישקלו גם הפרעות כגון פריקרדיטיס (תרשים 4.9) או עליות שפירות (benign early repolarization: BER).



תרשים 4.9 פריקרדיטיס

מזהים פריקרדיטיס באמצעות אק"ג עם עליות ST בכל הלידים. נוסף על כך רואים צניחות PR.

גם במקצבים יש משמעות עמוקה לגיל ולרקע. למשל, טכיקרדיה רחבת קומפלקס, אצל מטופל מעל גיל 35, היא בעלת ערך ניבוי חיובי (positive predictive value: PPV) של 85%.

אק"ג סטנדרטי יכול להיות ללא מורפולוגיות, וייתכן שפלט התוצאות (הסטריפ) של מטופל בן 15, הנראה זהה לפלט התוצאות (הסטריפ) של מטופל בגיל 45, יאובחן אחרת.

לפני הדיון על המנגנונים השונים, יש לדון בגישה הכללית לטכיקרדיה וברדיקרדיה.

פעילויות אוטומטיות ופעילויות ריאנטריות

פעילות ספונטנית של הקוצבים (AV node/ SA node) נקראת אוטומטיות. המסלול החשמלי עשיר בהסתעפויות. כאשר יש פיצול בדרך החשמלית, בדרך כלל אחד המסלולים חסום (נמצא בתקופה רפרקטורית מלאה). המסלולים האלה נוטים גם להצטלב בהמשך המסלול החשמלי.

אם המסלול החסום נמצא בתקופה רפרקטורית יחסית, השדר החשמלי עלול להיכנס אליו ולהתחיל הולכה הפוכה (הולכה רטרוגרדית, retrograde). השדר החשמלי עובר ממסלול הולכה אחד למשנהו, וכך נוצר מעגל חשמלי מהיר. מכיוון שמקור המעגל החשמלי הוא **כניסה מחדש** לתוך מסלולי ההולכה, מנגנון זה נקרא **מנגנון ריאנטרי** (reentry) שמשמעותו כניסה מחדש (תרשים 9.5).

השדר הראשון שנכנס מחדש בדרך כלל נובע מפעימה מוקדמת כלשהי. סיבות לכך כוללות חרדה, מתח (סטרו), תרופות סימפטומימטיות (sympathomimetic), שימוש בקפאין, היפוקסיה, איסכמיה או הפרעות ברמת האלקטרוליטים.

קל מאוד להיכנס למנגנון reentry.

כאשר ניגשים למטופל עם טכיקרדיה צריך תמיד לנסות ולהבין את הסיבה לטכיקרדיה. האם מדובר בהפרעה אוטומטית או שמא בהפרעה ריאנטרית. המשמעות הטיפולית היא עצומה. מטופל עם הפרעה ריאנטרית יטופל בתרופות המאיטות או הופכות את הקצב (אדנוזין, איקקור, פרוקור) או שוק חשמלי. לעומת זאת הפרעה אוטומטית דורשת התייחסות שונה. לתת אדנוזין להלם היפולמי (תת-נפחי) או טמפונדה לבבית זה מסוכן מאוד ואף קטלני.

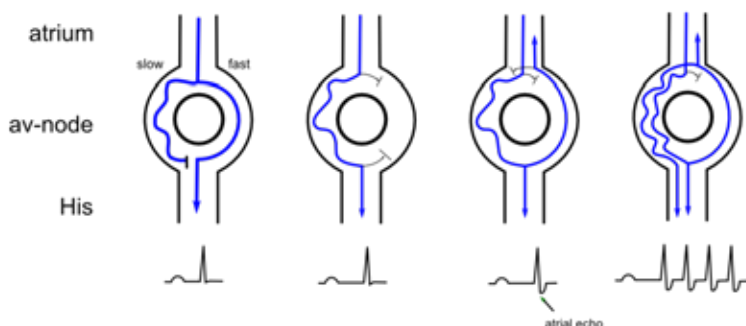
קשה במיוחד להבדיל בין הפרעה אוטומטית להפרעה ריאנטרית בגבולות העליונים של קצב סינוס. כשהמטופל יציב עם דופק 240, ברור שההפרעה היא ריאנטרית. כשהמטופל בשוק עם דופק 150, קשה יותר לזהות את המנגנון.

בדרך כלל באדם בוגר, **דופק בסביבות 150 מתחיל להיות סימפטומטי ומוביל להיפופרפוזיה**. הסיבה לכך היא שנפח הפעימה קטן יותר בכל פעימה, אף שקצב הלב גבוה. היפופרפוזיה קורונרית תתבטא בכאב אנגינטי בחזה.

הפתרון פשוט - **יש לערוך אנמנזה ולבצע בדיקה פיזיקלית מדוקדקת**: מהי התלונה העיקרית? מתי החלה? האם המטופל נוטל תרופות בקביעות? האם יש אלרגיות? האם יש חשד להרעלה? מהו הרקע הרפואי? האם קיימים סימנים לדימום, לזיהום או לאלרגיה?

דיכוי גובר וקצב מילוט

כמו בטיקרידיה, גם ברדיקרידיה יכולה לבוע ממספר מנגנונים. המנגנון יכול להיות פעילות ירודה של קוצב הסינוס, קוצב אֶקטופי איטי או חוסמי הולכה משמעותיים.



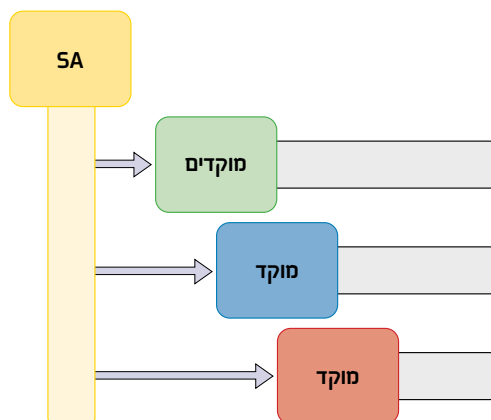
תרשים 9.5 מעגל reentry

במצב תקין (מעגל ראשון משמאל) אות חשמלי מגיע מהעלייה ומפעיל את המסלול המהיר ואת המסלול האיטי. המסלול המהיר מפעיל מהר את החדרים, וכשהמסלול האיטי מגיע לחדרים הם בתקופה רפרקטורית (מעגל שני משמאל). אם יש פעימה עלייתית מוקדמת, המסלול המהיר עדיין בתקופה רפרקטורית שהרי יש לו תקופה רפרקטורית ארוכה יותר, והמסלול האיטי כבר לא בתקופה רפרקטורית. לכן, הפעימה עוברת במסלול האיטי. אם ההולכה במסלול האיטי מספיק איטית, האות (הסיגנל) לא רק יפעיל את החדר אלא גם יפעיל את המסלול המהיר בכיוון ההפוך (תרשים שני מימין). האות עולה במסלול המהיר במעלה ה־AV node (הקוצב המשני), מפעיל את העלייה דרך המסלול המהיר ושוב מפעיל את המסלול האיטי. נוצר מעגל של reentry בין המסלול המהיר למסלול האיטי (תרשים ראשון מימין). המסלול האיטי מפעיל את החדר ואת המסלול המהיר, והמסלול המהיר עולה ומפעיל את העלייה ואת המסלול האיטי. נוצר מעגל שמזין את עצמו; במצב כזה יש הפעלה כמעט בזמנית של החדר ושל העלייה שכן המעגל הוא קטן מאוד.

באופן תקין הסינוס שולט ומדכא את כל הקוצבים האפשריים בלב בשל היותו הקוצב המהיר ביותר. כאשר הסינוס כושל, מסיבה כלשהי, קוצב אחר תופס פיקוד ומתחיל לקצב את הלב. מצב זה נקרא **קצב מילוט** (escape rhythm). אם מופיעה פעימה יחידה המפצה על קצב הלב נמוך, היא נקראת **פעימת מילוט** (escape beat).

תרשים 9.6 דיכוי גובר

התרשים מסביר את סדר הפיקוד על קצב הלב בכשל ב־SA node (הקוצב הראשי, הסינוס). הראשון שייכנס לפעולה הוא הקוצב העלייתי ← לאחר מכן הקוצב הצומתי ← ולבסוף הקוצב החדרי. כל קוצב מאוחר יותר הוא קוצב פחות טוב. כאשר ה־SA node (הקוצב הראשי, הסינוס) עובד באופן תקין הוא מדכא את הפעילות של שאר הקוצבים.



הסיבות להאטה או לכישלון הסינוס

- מחלת דגנרטיבית המובילה לפגיעה בסינוס (sick sinus syndrome)
- חוסם הולכה בתוך הסינוס (sinus exit block)
- גירוי וגאלי מוגבר. הסיבות לגירוי וגאלי הגורם להאטה או לכישלון הסינוס יכולות להיות: כאב, פחד, חרדה, עיסוי קרוטי, קרח על עיניים, תמרון ולסלבה (Valsalva)
- היפותרמיה
- היפרקלמיה
- היפוקסיה
- שימוש בחוסמי בטא (β blockers; BB), חוסמי תעלות סידן (calcium channel blockers: CCB) או דיגיטליס
- איסכמיה

לא תמיד הגורם המוביל לברדיקרדיה הוא כישלון הסינוס וקצב מילוט נמוך. לעיתים ההפרעה היא במהלך מערכת ההולכה, ליתר דיוק, בקוצב ה- AV . חסימה גדולה ב- AV , אך לא חסימה מלאה, תוביל לכך שקצב הלב יהיה תלוי ביכולת להעביר את השדר של ה- AV . חסימה מלאה ב- AV תכריח את הלב לפעול בקצב מילוט נמוך (צומתי או חדר). גורם מוביל לחסמי הולכה ב- AV הוא אוטם ימני או אחורי.

בדרך כלל קצב מתחת ל-50 נהיה סימפטומטי, וכבר מופיעה היפופרפוזיה על רקע הברדיקרדיה.

אק"ג תקין

קצב סינוס (Sinus Rhythm)

הקצב הנורמלי של הלב הוא **קצב סינוס** (sinus rhythm). הסינוס יוצר פעילות בקצב של 60-100 פעימות בדקה במנוחה.

מאפייני קצב סינוס

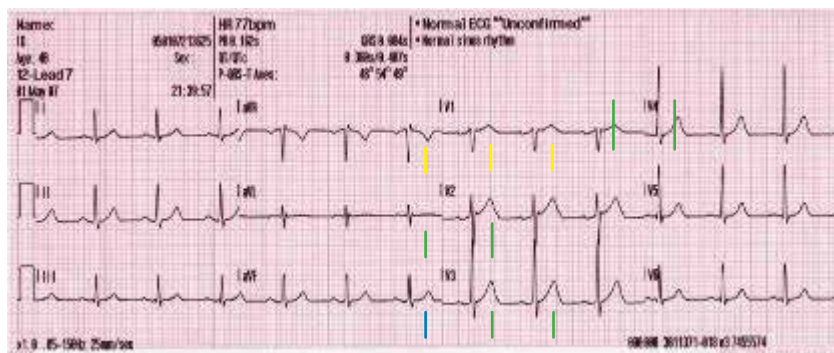
- גלי P נורמליים (ברוחב ובאמפליטודה נורמליים, חיוביים בלידים I, II ושליליים ב- $V1$ ו- aVR).
- כל גל P מופיע לפני קומפלקס QRS
- כל קומפלקס QRS מופיע לאחר גל P
- מרווח PR נשאר קבוע
- קצב סדיר

קומפלקס QRS באק"ג תקין (תרשים 9.7)

נהוג לחשב את ממוצע הווקטורים החשמליים בלידי הגפיים. כלומר משקללים את כל הכיוונים שאליהם החשמל נע ביחס לחיבורים. הכיוון הכללי, הממוצע, של כל השדרים האלה, נקרא **ציר הלב** (axis; הסבר על ציר הלב מופיע בתחילת הפרק). לציר הלב יש טווח תקין, לא תמיד אפשר לומר בוודאות אם הקומפלקס חיובי לחלוטין או שלילי לחלוטין בכל אחד מלידי הגפיים. הקומפלקס בלידים I ו- aVF חייבים להיות חיוביים.

בלידים הפרה־קורדיאליים מחפשים **התקדמות גל R** (R wave progression). עיקר שריר הלב הוא חדר שמאל, ורואים זאת באק"ג בעיקר בקיר הקדמי. מכיוון שליד V1 נמצא בציוד הימני של החזה, הוא נחשב לליד יחסית ימני. המשמעות היא שבליד זה הקומפלקס יהיה בעיקרו שלילי (prime S) (תרשים 9.7, בצהוב), ככל שמתקרבים לקיר הקדמי (V2-V4) גל ה־R יגדל (תרשים 9.7, בירוק). לאחר מכן, כאשר מגיעים לקיר הלטרלי (V5-V6) גל ה־R יקטן.

גל ה־R בליד V3 צריך להיות גבוה יותר מ־3 מ"מ. היעדר התקדמות גל R זהו ממצא המעיד על פגיעה חמורה מאוד בשריר הלב (תרשים 9.7, בכחול).



תרשים 9.7 אק"ג תקין

בתרשים אק"ג תקין רואים גלי P לפני כל קומפלקס QRS ציר והתקדמות גלי R תקינים בגודלם ובצורתם - גובה תקין ו־QRS צר.
בצהוב: ליד V1 - רצוי לראות prime S
בירוק: ליד V2-V4 - רצוי לראות גדילה של R
בכחול: ליד V3 - גל R צריך להיות מעל 3 מ"מ

הפרעות קצב סינוס

סינוס אריתמיה (Sinus Arrhythmia)

קצב סינוס יכול להיות מעט לא סדיר, זהו סינוס אריתמיה, כלומר קצב לב לא סדיר שיכול להופיע מסיבות רבות, לא כולן הן סיבות בריאותיות. הגורם הראשון המוביל לסינוס אריתמיה הוא נשימה. בזמן אינספיריום, הלחץ התוך־חצי יורד. מכיוון שהלחץ יורד, אוויר נכנס לתוך חלל הריאות, אך גם דם פריפרי נשאב מעט לתוך כלי הדם שבתוך החזה. יש פחות דם ברחבי הגוף ובעורקי הקרוטיס, ולכן יש מעט פחות דם בסינוס הקרוטי. הסינוס הקרוטי עשיר בבארורצפטורים וכך הוא מווסת את לחץ הדם. יש ירידה קלה בלחץ הדם בזמן אינספיריום, ובתור פיצוי יש גירוי סימפטטי המאיץ את קצב הלב.

באקספיריום הלחץ התוך־חצי עולה, דם נדחף מתוך בית החזה לכלי דם פריפריים. הדם הנדחף לתוך עורקי הקרוטיס יוצר לחץ בסינוס הקרוטי. העלייה הקטנה בלחץ הדם מובילה לגירוי וגאלי, ולכן גם לירידה בקצב הלב.

לסיכום: בזמן אינספיריום קצב הלב עולה, ובזמן אקספיריום קצב הלב יורד.

סינוס אריתמיה יכול להופיע גם בקשישים על רקע מחלה קשה של הסינוס.